

Veri Yapıları · Hafta 4
AVL Ağaçları

İkili Arama Ağacı (BST)

Arama, ekleme ve silme ortalama $O(\log n)$ sürer. Ağaç dengesizleşirse en kötü durum $O(n)$ olur.



AVL Ağaçları: Denge Koşulu

AVL ağacı, her düğümde sol ve sağ alt ağaç yükseklikleri arasındaki farkın en fazla 1 olduğu ikili arama ağacıdır. Denge faktörü $bf(v) = h(sol) - h(sağ)$ ve $|bf(v)| \leq 1$ olmalıdır.

Karmaşıklık Özeti

Yükseklik her zaman $\lfloor \log_2 n \rfloor$ ile $1.44 \cdot \log_2(n+2)$ arasındadır. Döndürmeler $O(1)$ sürer; final ekleme maliyeti $O(\log n)$ olur. Bazı kitaplarda $\Omega(\log n)$ ve $\Theta(\log n)$ gösterimi kullanılır; α katsayısı sabittir. Kümeleme analizinde $O(n^2)$ karşılaştırma gerekir.